FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO CARLOS
GABRIELY FILHA DA SILVA

CONECTANDO O MUNDO:
EXPLORANDO O IMPACTO DA IOT E O LIVRO 'ENCHANTED OBJECTS'

São Carlos
2024

GABRIELY FILHA DA SILVA

CONECTANDO O MUNDO:
EXPLORANDO O IMPACTO DA IOT E O LIVRO 'ENCHANTED OBJECTS'

Trabalho de Graduação do tipo Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Gestão Empresarial, pelo Curso de Tecnologia em Gestão Empresarial da Faculdade de Tecnologia de São Carlos do Centro Paula Souza.

Orientador(a): Prof. Alfredo Colenci Neto

São Carlos

Ano 2024

Gabriely Filha da Silva [1]
Alfredo Colenci Neto [2]

Resumo: O artigo explora a influência da Internet das Coisas (IoT) na gestão empresarial e tecnologia, com foco nas inovações de David L. Rose em "Enchanted Objects: Design, Human Desire, and the Internet of Things". A IoT conecta dispositivos, desde aparelhos domésticos até veículos autônomos, formando um ecossistema onde objetos colaboram para promover eficiência e conveniência. Rose destaca os "objetos encantados", que combinam tecnologia para satisfazer desejos humanos. Esse conceito é relevante para a gestão empresarial, pois sugere que a tecnologia pode melhorar comunicação, saúde e qualidade de vida. Compreender a IoT é crucial para gestores, impulsionando inovação e eficiência nos negócios.

Palavras-chave: Internet das Coisas (IoT); Dispositivos interconectados; Objetos Encantados; Tecnologia; Inovação.

Abstract: This article explores the impact of the Internet of Things (IoT) on business management and technology, focusing on the innovations proposed by David L. Rose in "Enchanted Objects: Design, Human Desire, and the Internet of Things". IoT connects devices from household appliances to autonomous vehicles, forming an ecosystem where objects collaborate to promote efficiency and convenience. Rose highlights "enchanted objects" that integrate technology to fulfill human desires. This concept is relevant to business management as it suggests technology can improve communication, health, and quality of life. Understanding IoT is crucial for managers, driving innovation and efficiency in business.

Keywords: Internet of Things (IoT); Interconnected devices; Enchanted Objects; Technology; Innovation.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a Internet das Coisas (IoT) se estabeleceu como uma das tecnologias mais influentes e disruptivas do nosso tempo. A convergência de dispositivos conectados à

[1]Graduanda no Curso de Tecnologia em Gestão Empresarial da Faculdade de Tecnologia de São Carlos - FATEC. E-mail: gabriely.silva01@fatec.sp.gov.br

[2] Professor do Curso de Tecnologia em Gestão Empresarial da Faculdade de Tecnologia de São Carlos - FATEC. E-mail: alfredo.colenci@fatec.sp.gov.br

internet, sensores avançados e análise de dados está moldando um futuro em que praticamente tudo - desde eletrodomésticos e veículos até cidades inteiras - pode estar interconectados. Neste artigo, explora-se profundamente o mundo da IoT, mergulhando em algumas das ideias inovadoras apresentadas por David L. Rose em seu livro "Enchanted Objects: Design, Human Desire, and the Internet of Things.

Segundo Atzori (2010), a ideia central de IoT é a presença pervasiva de várias coisas ou objetos, com endereços únicos (RFID, sensores, celulares), que podem interagir entre si e cooperar com os próximos para atingir objetivos comuns.

Singer (2012) descreveu que a IoT, ou Internet das Coisas, já se faz presente no dia a dia, moldando a maneira como vivemos, trabalhamos e nos locomovemos. Imagine um carro que te guia pelas rotas mais livres de congestionamento, enquanto em casa um aspirador inteligente cuida da limpeza e o fogão prepara o jantar, tudo isso controlado remotamente. Já nas cidades, sensores, câmeras e camadas de informações se conectam em tempo real, mostrando o trânsito e ocorrências ao Centro de Operações do Rio de Janeiro, otimizando o fluxo urbano e garantindo a segurança.

A Internet das Coisas, IoT – Internet of Things, é, segundo Lee e Lee (2015), um novo paradigma da tecnologia, visto como uma rede global de dispositivos ou máquinas capazes de interagir umas com as outras. Em 1999, Kevin Ashton deu o pontapé inicial no conceito de IoT, definindo-a como uma rede de objetos identificáveis conectados exclusivamente por meio da tecnologia RFID. Kevin (1999). Apesar dessa visão inicial, a definição precisa da IoT ainda estava em constante evolução, moldada pelas diversas perspectivas que surgem. De forma mais abrangente, a IoT pode ser descrita como uma infraestrutura global e dinâmica, composta por dispositivos autônomos que se conectam e se comunicam através de protocolos e padrões padronizados. De acordo com a TOTVS, empresa brasileira líder em soluções de gestão empresarial, a RFID, sigla em inglês para Radio Frequency Identification, é uma tecnologia inovadora que utiliza ondas de rádio para identificar e rastrear automaticamente objetos. TOTVS (2022). Funciona como um código de barras eletrônico, mas sem a necessidade de contato visual ou linha de visão direta. Essa tecnologia se tornou um elemento fundamental na IoT, possibilitando a identificação precisa e eficiente de objetos em diversos ambientes.

De acordo com Dias (2016), a análise de dados é a inteligência da IoT e os dois pilares que sustentam a IoT são a interoperabilidade, padrões e a segurança.

O livro de David L. Rose, "Enchanted Objects," apresenta uma visão inovadora de como a IoT pode aprimorar a vida cotidiana. Rose propõe que a tecnologia não deve ser intrusiva, mas sim uma extensão natural do ambiente. Ele imagina "objetos encantados", que incorporam tecnologia de maneira aprimorada, tornando-os mais úteis, intuitivos e mágicos. Esses objetos

são projetados para atender a desejos humanos profundos, como facilitar a comunicação, melhorar a saúde e a qualidade de vida, e oferecer entretenimento e inspiração. Rose (2014).

A computação ubíqua, também conhecida como computação pervasiva, complementa essa visão, impulsionada por uma perspectiva pioneira de Mark Weiser na década de 1990. Weiser antecipou o futuro em que a tecnologia se integraria com o nosso cotidiano de forma tão natural que se tornaria praticamente invisível, agindo como uma presença discreta e útil em nossas vidas. Em contraste com os computadores pessoais convencionais, que exigem atenção e interação direta, a computação ubíqua busca se fundir ao ambiente, oferecendo suporte contínuo e serviços personalizados de maneira imperceptível. Weiser (1990).

Combinando a visão de objetos encantados de Rose com os princípios da computação ubíqua de Weiser, observa-se que muitas das colocações citadas por ambos em seus trabalhos, além de estarem presentes no cotidiano da sociedade, não param de evoluir. Testemunha-se a concretização de suas ideias, como exemplificado pelos avanços tecnológicos atuais, tais como carros autônomos, que utilizam sensores e inteligência artificial para navegar sem motoristas humanos, assistentes virtuais como Alexa e Google Assistente, que respondem perguntas e controlam dispositivos domésticos, e a realidade aumentada, que sobrepõe informações digitais ao mundo físico. À medida que a tecnologia continua a evoluir, espera-se que essa integração se torne cada vez mais abrangente e profunda, moldando um mundo cada vez mais conectado.

Um aliado fundamental da Internet das Coisas é o smartphone. Atuando como um elemento central na infraestrutura de conectividade, os dispositivos móveis desempenham um papel crucial em tornar as conexões IoT possíveis. Como uma rede invisível, mas robusta, os smartphones estabelecem uma teia de comunicação global, permitindo que dispositivos inteligentes troquem dados e cooperem em tempo real. Essa interação sinérgica entre a ubiquidade dos celulares e o rápido avanço da IoT está abrindo caminho para uma transformação digital em escala global, impulsionando a inovação e a eficiência em todos os setores

Nos últimos anos, a IoT testemunhou um crescimento exponencial, impulsionado pela demanda por conectividade e automação. Conforme os dados fornecidos pela Ericsson, até o final de 2023, foi previsto que houvesse pelo menos 15,7 bilhões de conexões IoT, representando um aumento significativo em relação aos 13,4 bilhões registrados em 2022. Além disso, a projeção para 2029 é ainda mais impressionante, com estimativas de 38,9 bilhões de conexões, refletindo um crescimento anual de 16%, um número que ilustra a onipresença e a relevância crescente dessa tecnologia. Esse crescimento exponencial não apenas demonstra a expansão da IoT, mas também sugere um aumento substancial na interconectividade de dispositivos em todo o mundo. A sociedade testemunha não apenas a evolução, mas a

proliferação da Internet das Coisas, e sua influência continuará a moldar profundamente a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor.

2 METODOLOGIA

Este trabalho é caracterizado como uma pesquisa teórica, fundamentada em uma pesquisa bibliográfica e uma análise crítica, que culminou em um panorama detalhado sobre o tema IoT e computação pervasiva, apresentando seus conceitos fundamentais com o objetivo de fornecer uma compreensão das implicações éticas, sociais e empresariais da IoT, destacando seu papel na gestão empresarial moderna e seu potencial para impulsionar a inovação e a eficiência.

Para Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.

Para realização deste trabalho utilizou-se como referência o livro Enchanted Objects e do autor David L. Rose respectivamente. Além de artigos acadêmicos encontrados na base de dados google acadêmico, utilizando-se as palavras-chave: “Internet das coisas” e “computação pervasiva”.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O levantamento teórico apresentado destaca dois aspectos relevantes para o trabalho. O primeiro deles versa sobre o tema Internet das Coisas, com destaque para seu conceito e aplicações. O segundo refere-se à computação pervasiva, apresentando seu histórico e importância dentro do avanço tecnológico.

3.1 Internet das Coisas

A Internet das Coisas (IoT), termo cunhado por Kevin Ashton em 1999, se configura como uma rede gigante de objetos físicos integrados à internet, equipados com sensores, softwares e conectividade para coletar e trocar dados. Essa interconexão abre um universo de possibilidades, transformando a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor.

Ashton (2009) afirmou que a ideia original da IoT previa a conexão de todos os objetos físicos à Internet, com capacidade de capturar informações por meio de tecnologias de sensoriamento – as quais os permitiriam observar, identificar e compreender o mundo independentemente das pessoas e suas limitações de tempo, atenção e precisão.

A proposta da IoT viabiliza soluções em diferentes cenários de negócios como aplicações na área de saúde, transporte, monitoramento de tráfego, agronegócios, automação residencial, predial, industrial, entre outras. Ashton (2013).

A origem da IoT pode ser traçada na década de 1970, com o conceito de computação em rede pervasiva. Na década de 1990, a internet e as tecnologias sem fio impulsionaram o desenvolvimento de dispositivos conectados, dando forma ao que hoje conhecemos como IoT. Naquela época, a ideia de conectar máquinas e dispositivos à internet ainda era algo futurista. No entanto, essa visão lançou as bases para o que viria a se tornar a IoT nas décadas seguintes. A computação pervasiva vai desaparecer no ambiente, como a eletricidade. Não precisaremos mais pensar nisso. Mark Weiser (1991).

O objetivo principal da tecnologia é maximizar os benefícios dos dados, em termos de utilidade prática, bem como ganhos monetários pela análise e utilização no processo de tomada de decisão, coletados por vários sensores ou atuadores embutidos em diferentes objetos físicos, incluindo máquinas.

Segundo Colenci Neto (2017), uma rede de IoT é designada em um modelo de referência por camadas bem definidas, onde os dispositivos como tags RFID, sensores, Beacons, interagem através da camada de comunicação utilizando-se de redes como ZigBee, LoRa, BlueTooth enviam dados para uma plataforma IoT referenciada como middleware-IoT que irá distribuir esses dados para as aplicações específicas em uma camada superior.

O conceito de IoT se popularizou muito desde sua criação e existem vários dispositivos IoT disponíveis no mercado. Segundo Cisco (2011) no ano de 2020 a previsão era de 50 bilhões de dispositivos conectados no mundo. Os exemplos incluem: brinquedos inteligentes, vestíveis (relógios inteligentes, óculos etc.), aparelhos inteligentes (TVs inteligentes, alto-falantes inteligentes, lâmpadas inteligentes), medidores inteligentes como termostatos, sistemas de segurança comercial e tecnologias de cidade inteligente (como as usadas para monitorar o tráfego e as condições meteorológicas).

A IoT se infiltra em diversos setores, impactando significativamente nossas vidas e os negócios, entre as principais aplicações destaca-se:

- Cidades Inteligentes:

Segundo Hall (2000), as cidades inteligentes são aquelas que monitoram e integram as condições de operação de todas as infraestruturas críticas da cidade, atuando de forma preventiva para a continuidade de suas atividades fundamentais. Incluindo por exemplo: otimização do tráfego de pessoas e veículos, iluminação pública inteligente, coleta de lixo automatizada, entre outras.

- Casas Inteligentes:

Conceito conhecido como Domótica que trata da automatização e o controle aplicados à residência. Esta automatização e controle se realizam mediante o uso de equipamentos que dispõem de capacidade para se comunicar interativamente entre eles e com capacidade de seguir as instruções de um programa previamente estabelecido pelo usuário da residência e com possibilidades de alterações conforme seus interesses. Muratori (2011).

Incluindo por exemplo: controle de temperatura, eletrodomésticos conectados, segurança residencial aprimorada e conforto personalizado.

- Indústria 4.0:

Segundo (VDMA VERLAG, 2016), a tecnologia utilizada no campo foi crucial para que a agricultura brasileira alcançasse seu nível atual. A evolução é contínua e agora uma nova era de tecnologia agrícola está se consolidando. Hoje, não há mais separação entre os mundos físico e virtual, que estão conectados para facilitar a vida das pessoas. Esse conceito é conhecido como Agricultura 4.0 (Agro 4.0), também chamada de agricultura digital, uma clara referência à Indústria 4.0. Esta inovação, que começou na indústria automobilística alemã, agora está conquistando fábricas de diversos setores graças à completa automatização que oferece aos processos produtivos.

Incluindo por exemplo: monitoramento de máquinas, otimização da produção, redução de custos e maior segurança no trabalho.

- Agricultura de Precisão:

Agricultura de Precisão é a aplicação de princípios e tecnologias para manejar a variabilidade espacial e temporal, associada com todos os aspectos da produção agrícola, com o objetivo de aumentar a produtividade na agricultura e a qualidade ambiental

Incluindo por exemplo: irrigação otimizada, monitoramento do solo e das plantações, aumento da produtividade e redução do desperdício. Pierce e Nowak (1999)

- Saúde:

A saúde 4.0 é uma alusão à transformação tecnológica em curso, em particular, um ponto de convergência desse processo. Inteligência artificial, big data, nanotecnologia, biotecnologia, edição genética, manufatura aditiva são tecnologias estratégicas que encontram na saúde as aplicações mais promissoras de inserção na sociedade. Gadelha (2021)

Incluindo por exemplo: monitoramento remoto de pacientes, gestão de medicamentos, diagnósticos mais precisos e tratamentos personalizados.

A IoT está em constante evolução, com novas tecnologias e aplicações surgindo a cada dia. O futuro promete uma conexão ainda mais profunda e integrada, impactando todos os aspectos da nossa vida, visto a tecnologia 5G que irá conectar mais dispositivos de forma rápida e com aumento da largura de banda no tráfego de dados.

> O 5G é, primeiramente, a evolução natural das redes long term evolution (LTE), mais comumente conhecidas como 4G. A cada novo padrão, a eficiência espectral aumenta, sendo possível transmitir cada vez mais dados, possibilitando a introdução de novos serviços. A tecnologia móvel invade outros domínios, oferecendo, em certas circunstâncias, competição à telefonia e à banda larga fixa, ou mudando a forma como os negócios existentes operam. A introdução de novos padrões vem sempre acompanhada de enormes expectativas. Spadinger, (2024)

Um ponto de atenção, é a segurança e a privacidade dos dados serão desafios cruciais a serem superados, mas o potencial da IoT para transformar o mundo é inegável.

3.2 Computação Pervasiva

Dentro do conceito de IoT apresentado acima, tem-se o entendimento de que cada vez mais os computadores se integram ao nosso ambiente de forma tão natural que nem se percebe sua presença. Essa é a visão da computação ubíqua, um conceito idealizado por Mark Weiser, considerado o "pai" da computação pervasiva.

Em seu artigo seminal de 1991, "O Computador para o Século XXI", Weiser descreve a computação ubíqua como: Um ambiente onde os computadores estão em todos os lugares, mas invisíveis. Nenhum monitor grande, nenhum teclado pesado, nenhum fio. Apenas sensores e atuadores embutidos no mundo ao nosso redor.

O melhor tipo de design de computador é aquele que desaparece. Mark Weiser (1999).

A figura 1 apresenta a evolução das aplicações computacionais, desde a computação centralizada, passando pelo computador pessoal e os dispositivos portáteis até chegar na computação pervasiva.

Figura 1 - Computação pervasiva



Fonte: ABNT (2019)

Dentro deste conceito, ao invés de máquinas grandiosas ocupando nossas mesas e exigindo comandos complexos, a computação ubíqua imagina dispositivos minúsculos e inteligentes entrelaçados em nosso dia a dia. Imagine roupas com sensores que monitoram sua saúde, eletrodomésticos que se ajustam às suas preferências automaticamente ou carros que se comunicam entre si para evitar acidentes.

Entre as principais características da Computação Ubíqua destaca-se:

1. Descentralização: Os computadores não se concentram em um único local, mas sim distribuídos pelo ambiente, integrados a objetos do cotidiano.
2. Diversidade: Uma variedade de dispositivos computacionais com diferentes funções e capacidades compõem a rede ubíqua.
3. Conectividade: Todos os dispositivos estão conectados entre si e com a internet, possibilitando a troca constante de informações e a colaboração em tempo real.

Com todas as características apresentadas, pode-se prever os impactos da Computação Ubíqua na sociedade. A visão de Weiser sobre a computação ubíqua influenciou profundamente o desenvolvimento de diversas tecnologias que se usa no dia a dia, como smartphones, internet das coisas, casas inteligentes e wearables.

Os computadores do futuro serão tão integrados ao nosso dia a dia que nem perceberemos que eles estão lá. Mark Weiser (1999).

Embora a plena realização da computação ubíqua, como idealizada por Weiser, ainda seja um sonho distante, seus princípios continuam guiando a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias que prometem transformar a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor.

Como exemplos reais de aplicações da Computação Ubíqua na sociedade pode-se destacar:

1. Smartphones: Dispositivos multifuncionais que nos acompanham aonde vamos, permitindo acesso à internet, comunicação, entretenimento e uma infinidade de aplicativos.
2. Internet das Coisas: Eletrodomésticos, carros e outros objetos conectados à internet, que podem ser controlados remotamente e interagem entre si para automatizar tarefas e otimizar o uso de energia.
3. Casas Inteligentes: Ambientes que se adaptam às nossas necessidades e preferências, ajustando iluminação, temperatura, música e outros aspectos automaticamente.
4. Wearables: Dispositivos vestíveis, como pulseiras inteligentes e relógios inteligentes, que monitoram nossa saúde, atividade física e outros dados biométricos.

Figura 2 - Exemplo de uma aplicação Wearable



Fonte: Sem autor identificado. FCEM - Fundação Cásper Líbero.

A computação ubíqua ainda está em seus estágios iniciais, mas possui o potencial de transformar profundamente a vida cotidiana, os negócios, o trabalho e a maneira como a sociedade se relaciona com o mundo ao seu redor. À medida que a tecnologia avança e se torna mais acessível, espera-se ver ainda mais dispositivos e aplicações ubíquas surgindo, moldando o futuro da sociedade de maneiras que ainda nem podemos imaginar.

A computação ubíqua não se trata de tecnologia, mas sim de pessoas. Weiser (1999).

A computação ubíqua representa uma mudança radical na forma como a sociedade se relaciona com os computadores. Ao invés de serem ferramentas isoladas, os computadores se tornam parte do tecido da nossa realidade, auxiliando as tarefas e tornando diversas vidas mais eficientes, convenientes e agradáveis.

A visão de Weiser nos inspira a imaginar um futuro em que a tecnologia se integra ao nosso mundo de forma harmoniosa e enriquecedora, expandindo as possibilidades de comunicação, colaboração e inovação

4 ANÁLISE DO LIVRO

Conforme apresentado nos tópicos anteriores, a sociedade está vivenciando um mundo cada vez mais conectado, conceito definido como IoT em que se conectam coisas (objetos) atraves da Internet, esses objetos ganham vida e são reconhecidos como "objetos encantados". Assim como descrito por David L. Rose em seu livro "Enchanted Objects", esses objetos transcendem sua função básica, tornando-se parte integrante de nosso ambiente, enriquecendo nossa experiência diária. Explorar esses objetos encantados é como mergulhar em um mundo de possibilidades, onde a inteligência artificial, a conectividade e a adaptabilidade se entrelaçam para criar soluções verdadeiramente mágicas.

Em casas inteligentes, por exemplo, os assistentes virtuais como Amazon Alexa e Google Home assumem o papel de objetos encantados, respondendo não apenas a comandos de voz, mas também antecipando nossas necessidades e preferências. Essa interação dinâmica lembra os "espelhos mágicos" descritos por Rose, que não apenas refletem nossa imagem, mas também nos fornecem informações úteis e relevantes.

Entre as diversas interpretações do espelho mágico, Rose traz à tona o conto de fadas "Branca de Neve e os Sete Anões", onde a Rainha Má utiliza o espelho mágico para se manter como a mulher mais bela do reino, demonstrando vaidade e narcisismo extremos. Esse exemplo ressoa com a reflexão sobre como os objetos encantados podem não apenas servir como ferramentas úteis, mas também refletir aspectos mais profundos da psique humana.

Outro exemplo emblemático é o mito grego de Narciso, cuja obsessão por seu próprio reflexo em um lago o levou à ruína. Esse mito ilustra os perigos da auto-observação excessiva, trazendo à tona questões sobre a relação entre humanos e tecnologia, especialmente quando essa tecnologia reflete de volta nossa própria imagem.

Além disso, Rose menciona o uso do espelho mágico em diversas culturas como um instrumento de adivinhação ou cura. Essa diversidade de interpretações ressalta a importância

cultural do espelho mágico ao longo da história, mostrando como esse objeto fascinou e intrigou as pessoas em diferentes contextos culturais.

Essas histórias não são apenas contos fantásticos, mas também oferecem uma oportunidade para refletir sobre nossa própria relação com a tecnologia. Assim como os personagens dessas histórias foram confrontados com os desafios e tentações do espelho mágico, também desafia a examinar como os objetos encantados moldam nossa percepção de nós mesmos e do mundo ao redor.

Ao conectar essas narrativas com a experiência contemporânea dos objetos conectados na era da Internet das Coisas (IoT), podemos vislumbrar novas perspectivas sobre como os espelhos inteligentes podem desempenhar um papel significativo em diversas vidas. Imagine interagir com um espelho que não apenas reflete sua imagem, mas também oferece informações úteis sobre sua saúde, recomendações personalizadas de beleza, controle de dispositivos domésticos e muito mais, tudo integrado de forma harmoniosa em sua rotina diária.

Essa integração da magia dos objetos conectados com a sabedoria atemporal das narrativas sobre espelhos mágicos convida a explorar as possibilidades infinitas da tecnologia enquanto navegamos pelas complexidades da condição humana. É essa combinação de inovação tecnológica e reflexão cultural que torna os objetos encantados tão fascinantes e, ao mesmo tempo, tão relevantes em nossa jornada rumo ao futuro conectado.

Figura 3 - Espelho do futuro



Fonte: Rose (2014)

A figura 1 apresenta um espelho em uma loja de varejo de forma a projetar uma consumidora no momento de experimentar uma roupa, de forma que o espelho possa mostrar diferentes combinações de roupas sem que a consumidora tenha que se trocar fisicamente.

Da mesma forma, na saúde conectada, os dispositivos vestíveis atuam como objetos encantados, monitorando continuamente nossa saúde e bem-estar. Assim como os "anéis mágicos" mencionados por Rose, esses dispositivos se tornam uma extensão de nós mesmos, fornecendo insights valiosos sobre nossa condição física e emocional, e até mesmo oferecendo sugestões para melhorar nosso estilo de vida.

A Indústria 4.0, também conhecida como Quarta Revolução Industrial, representa uma profunda transformação na forma como os produtos são manufaturados. Mais do que uma simples atualização tecnológica, ela marca um novo paradigma na produção industrial, onde a convergência de tecnologias disruptivas como inteligência artificial (IA), internet das coisas (IoT), computação em nuvem, robótica e big data redefine os processos e modelos de negócio tradicionais. Nas últimas três décadas, o desenvolvimento das tecnologias de informação (TI) e a sua integração nos processos de produção trouxeram benefícios ao nível de toda cadeia de valor. A evolução na capacidade das tecnologias alavancou a produtividade industrial, reduzindo os custos de produção e fornecendo soluções eficazes para atender os clientes com qualidade, velocidade e melhor custo/benefício. Cheng et al. (2015).

No cenário da Indústria 4.0 reside a ideia de fábricas inteligentes: ambientes interconectados e autônomos, onde máquinas e sistemas se comunicam e colaboram entre si, otimizando a produção em tempo real. A coleta e análise massiva de dados, a tomada de decisões automatizada e a personalização em massa abrem um leque de possibilidades para a indústria do futuro, na indústria 4.0, máquinas equipadas com sensores e sistemas de IA são exemplos impressionantes de objetos encantados. Essas máquinas não apenas executam tarefas complexas de forma autônoma, mas também aprendem com suas experiências e interagem com outros dispositivos e sistemas para otimizar processos de produção e minimizar falhas. Elas representam a visão de Rose de objetos que não apenas realizam uma função, mas também se adaptam e evoluem para atender às necessidades em constante mudança do ambiente.

No entanto, à medida que a sociedade se diverte com as capacidades dos objetos encantados, ela também sofre com desafios e dilemas éticos semelhantes aos discutidos por Rose. Questões de privacidade, segurança e sustentabilidade surgem à medida que nos tornamos cada vez mais dependentes desses dispositivos inteligentes. Assim como Rose alerta sobre os perigos de uma tecnologia intrusiva e opressiva, também devemos ser cautelosos para garantir que os objetos encantados não comprometam nossa liberdade e privacidade.

Portanto, ao explorar o mundo dos objetos encantados, a inspiração vem do espírito de inovação e criatividade apresentado por David L. Rose. A verdadeira magia desses objetos reside na combinação de tecnologia avançada com uma compreensão profunda das necessidades humanas, tornando-os não apenas úteis, mas verdadeiramente encantadores em nosso dia a dia. E ao enfrentar os desafios éticos associados à sua implementação, a garantia é de que os objetos encantados continuarão a melhorar diversas vidas de maneira positiva e significativa.

5 CONCLUSÃO

À medida que se explora a interseção entre a Internet das Coisas (IoT) e a tecnologia 5G, emergem oportunidades cativantes e desafios prementes que moldaram o tecido da sociedade contemporânea. Inspirados pelas ideias de David L. Rose em "Enchanted Objects: Design, Human Desire, and the Internet of Things", pode-se apresentar neste trabalho um futuro em que a IoT se torna uma força transformadora, atendendo aos desejos humanos mais profundos e impactando as empresas.

Para os profissionais de gestão empresarial, compreender a IoT e a computação pervasiva é fundamental, pois estas tecnologias não apenas melhoram a eficiência e a inovação nos negócios, mas também redefinem a experiência do consumidor e o ambiente de trabalho em todos os setores de mercado. A visão de Rose de "objetos encantados" sugere que a tecnologia deve ser uma extensão natural do ambiente, proporcionando melhorias em áreas como comunicação, saúde e qualidade de vida.

No contexto empresarial e organizacional, os chamados "objetos encantados" representam um potencial de transformação significativo. Pode-se imaginar um futuro no qual sensores inteligentes monitoram o desempenho de máquinas em tempo real, otimizando a produção e prevenindo falhas de forma proativa. Adicionalmente, dispositivos vestíveis (wearables) poderão fornecer insights detalhados sobre a saúde e o bem-estar dos funcionários, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo. Da mesma forma, casas inteligentes serão capazes de se adaptar às necessidades dos clientes, proporcionando experiências personalizadas e memoráveis.

As possibilidades proporcionadas por essa tecnologia são vastas e os benefícios, numerosos. A Internet das Coisas (IoT) tem o potencial de revolucionar as operações empresariais, otimizando processos, reduzindo custos, aumentando a produtividade e aprimorando a experiência do cliente. Assim, os "objetos encantados" podem se tornar

ferramentas inestimáveis para a tomada de decisões, a gestão de recursos e a criação de novos modelos de negócios.

Ao considerar a importância das oportunidades apresentadas e os desafios enfrentados, torna-se evidente que a pesquisa e a compreensão contínuas desse cenário dinâmico são essenciais. Nesse contexto, o diálogo entre educadores, profissionais da saúde, formuladores de políticas e a comunidade tecnológica é crucial para o desenvolvimento de soluções éticas e sustentáveis.

A exploração da complexidade da Internet das Coisas (IoT) lembra que, ao abraçar a inovação, é responsabilidade garantir sua aplicação de maneira aprimorada e ética. A navegação por essas águas desconhecidas requer um equilíbrio delicado entre o potencial transformador da tecnologia e a preservação dos valores humanos fundamentais.

REFERÊNCIAS

ASHTON, Kevin. **That 'Internet of Things' Thing. RFID Journal**,. [S. L.]: Rfid Journal,, 2010.

ATZORI, Luigi; IERA, Antonio; MORABITO, Giacomo. **The Internet of Things:** a survey, computer networks,. [S. L.]: Redes de Computadores, 2010. 54 v.

CARRION, Patricia; QUARESMA, Manuela. **Internet das Coisas (IoT):** Definições e aplicabilidade aos usuários finais. Human Factors in Design, Florianópolis, v. 8, n. 15, p. 049–066, 2019. [S. L.] Disponível em: https://www.revistas.udesc.br/index.php/hfd/article/view/2316796308152019049. Acesso em: 5 maio 2024. DOI: 10.5965/2316796308152019049.

CHENG, Chih-Hong; GUELFIRAT, Tuncay; CRISTÃO, Messinger; SCHMITT, Johannes O.; SCHNELTE, Matias; WEBER, Pedro. **Semantic degrees for Industrie 4.0 engineering:** deciding on the degree of semantic formalization to select appropriate technologies. Bergamo: Associação Para Máquinas de Computação, 2015.

CISCO. **Internet of Things**. [S. L.], 2011. Color. Disponível em: https://pt.slideshare.net/slideshow/internet-of-things-8470978/8470978. Acesso em: 04 abr. 2021.

COLENCI NETO, A. ; VALENTE, F. J. **Internet das Coisas na Manufatura Avançada:** Caso da Produção de Mudas de Cana de Açucar. In: Enegep - XXXVII - Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2017, Joinville - SC - Vrasil. XXXVII - ENEGEP, 2017.

COLOMBO, Jamires Fátima; DE LUCCA FILHO, João. INTERNET DAS COISAS (IoT) E **INDÚSTRIA 4.0:** revolucionando o mundo dos negócios. Revista Interface Tecnológica, v. [S. L.]. 15, n. 2, p. 72-85, 2018.

DIAS, Renata Rampim de Freitas. **Internet das coisas sem mistérios:** uma nova inteligência para os negócios. São Paulo: Netpress Books, 2016.

ERICSSON. **Ericsson Mobility Report.** [S. L.], 2023. 40 slides, color. Disponível em: https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/mobility-report/reports. Acesso em: 1 fev. 2024.

FAVARETTO, Rodolfo Migon; YAMIN, Adenauer Correa. **Simulando infraestruturas computacionais para a Ubicomp**: um estudo de caso com o simgrid. Pelotas: Revista Lups - Laboratório de Sistemas Ubíquos e Paralelos, 2013.

FCEM. **O que é tecnologia wearable?**. FCEM (Fundação Cásper Líbero) - Notícias, 2023. Disponível em: https://fcem.com.br/noticias/author/fcem/. Acesso em: 4 jun. 2024.

LEE, In; LEE, Kyoochun. **The Internet of Things (IoT): applications, investments, and challenges for enterprises, business horizons**,. [S. L.]: Sciencediretc, 2015. Color.

MASSRUHÁ1, Silvia Maria Fonseca Silveira; LEITE, Maria Angelica de Andrade. **AGRO 4.0: rumo à agricultura digital**. [S. L.]: Embrapa Agricultura Digital, 2017. Color.

PIERCE, Francis J; NOWAK, Peter. **Advances in Agronomy, Academic Press**,. [S. L.]: Sciencediretc, 2008. Color.

ROSE, David. **Objetos Encantados: design, desejo humano e a internet**. [S. L.]: Scribnerbookcompany, 2014.

SINGER, Talyta. Tudo Conectado: **Conceitos e Representações da Internet das Coisas**. [S. L.]: SimSocial, Simpósio em Tecnologias Digitais e Sociabilidade – Práticas Interacionais em Rede, 2012.

SPADINGER, Robert. **Implementação da tecnologia 5g no contexto da transformação digital e indústria 4.0.** [S. L.]: Diset, 2021.

TOTVS. **O que é RFID (Radio Frequency Identification)?** Blog TOTVS - Gestão Industrial, 08 jul. 2022. Disponível em: https://www.totvs.com/blog/gestao-industrial/rfid/. Acesso em: 5 maio 2024.

WEISER, Mark. **The computer for the 21st century**. [S. L.]: Associação Para Máquinas de Computação, 1999. 11 p.